Stratosphere

Above the Clouds

—— クラウドの先にある未来 ——

ネットワークの壁を越えて
新たなるコンピューティングの地平を築く



ネットワーク抽象化におけるオブジェクトモデル-SDNとMPLSの統合



トンネリングプロトコルの種別

Stratosphere

GRE-Tap

- GREによるL2 over L3カプセル技術
- Instance 毎に4K-VLANセットの重複を許容



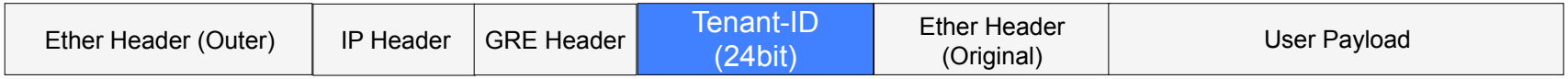
VXLAN

- VXLAN-IDを用い1600万テナントを一意に識別
- UDP ヘッダを用いたコア網内での負荷分散
- 実装例が増えており勢いのあるカプセル化方式



NVGRE

- Tenant-IDを用い1600万テナントを一意に識別
- 従来からあるGREを拡張したシンプルな実装
- Open vSwitch との親和性



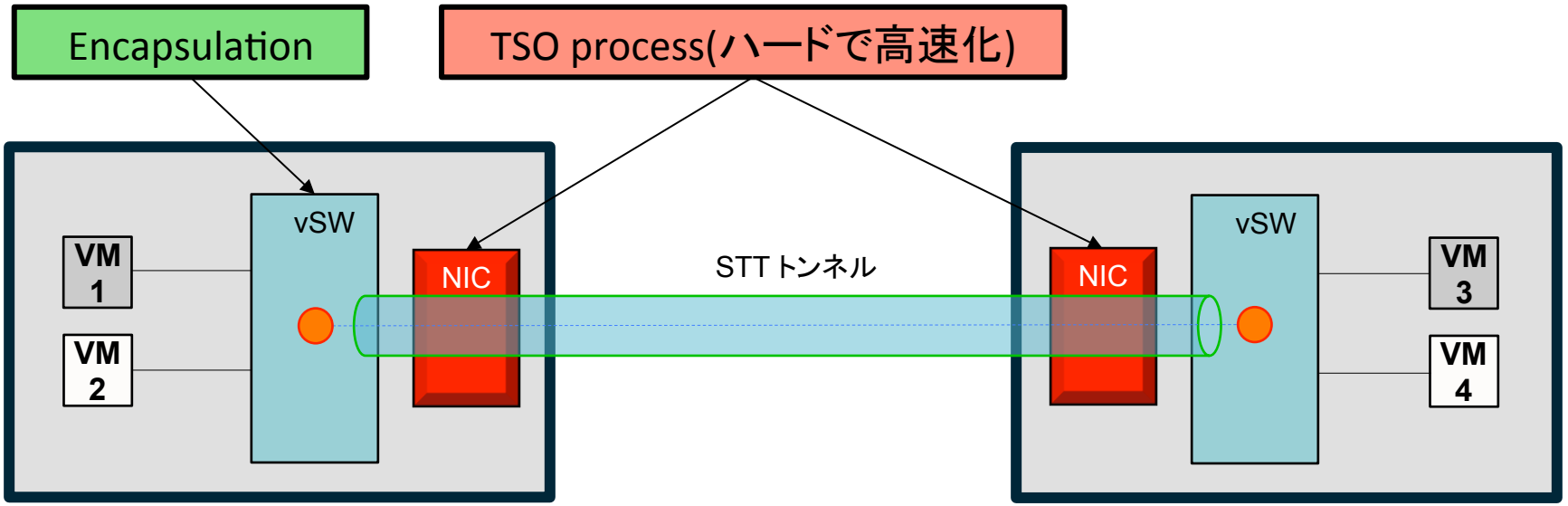
ハードウエア・アクセラレイティド・トンネル

Stratosphere

STT

もう一つのトンネリング技術…

- TCP encapsulation technology である。
- VXLAN/NVGRE の有する24bit-ID に対して、より大きなID (Context ID / (64bit) と呼称) を有し、様々なVirtual Network に関する属性情報を盛り込むことができる。
- NICの機能の一つであるTSOをレバレッジし、computing nodeのTCP segmentation によるCPUへの負荷を軽減することができる。



STT Reference Model

A Stateless Transport Tunneling Protocol for Network Virtualization (STT) draft-davie-stt-01

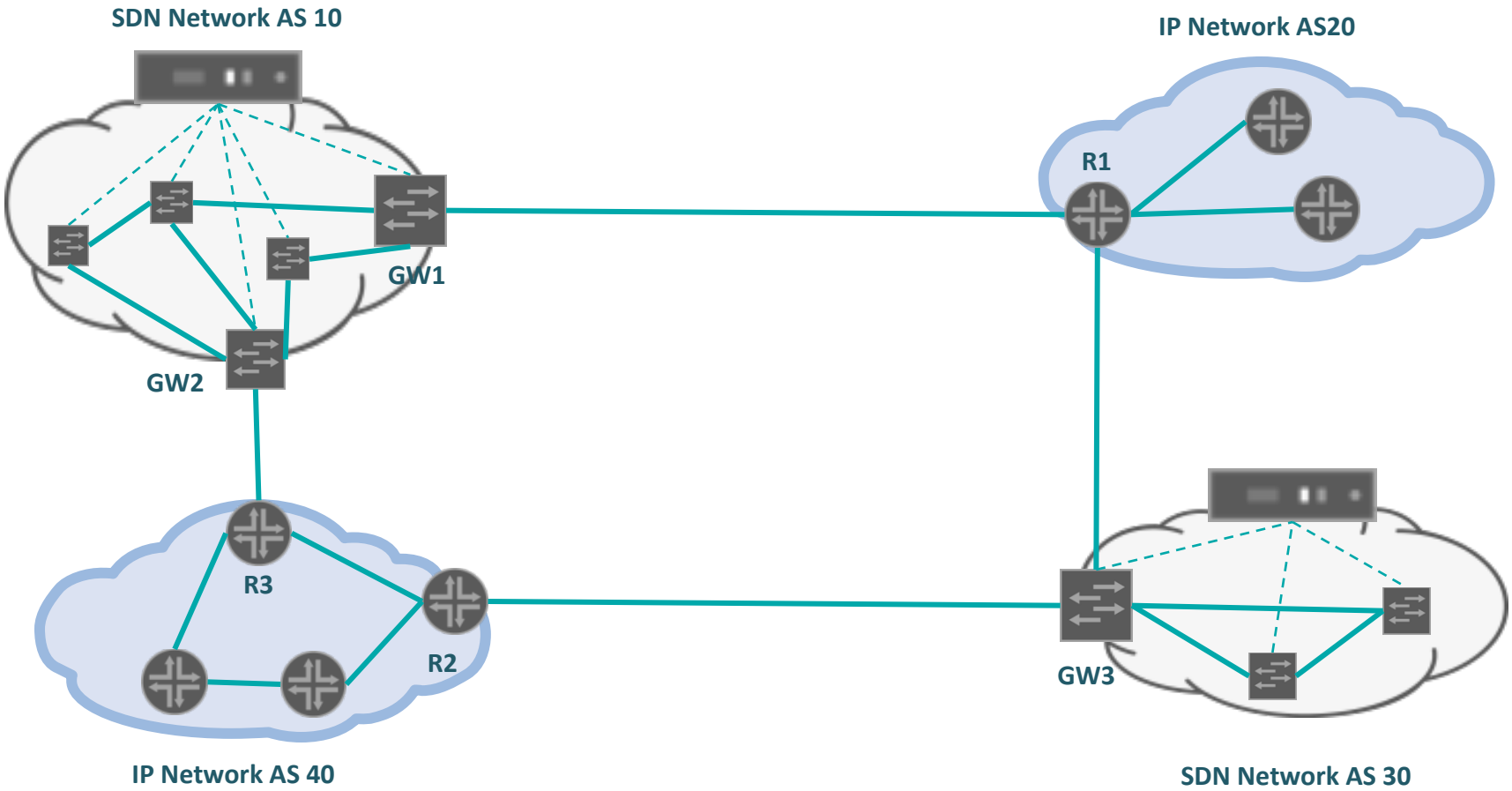
実現したいこと

Stratosphere

- Open APIでクラウドのネットワークを制御したい
- 既存のIP/MPLS網と相互接続したい
- 既存のIP/MPLS網上に仮想ネットワークを構築したい

SDNとIP/MPLS網の相互接続

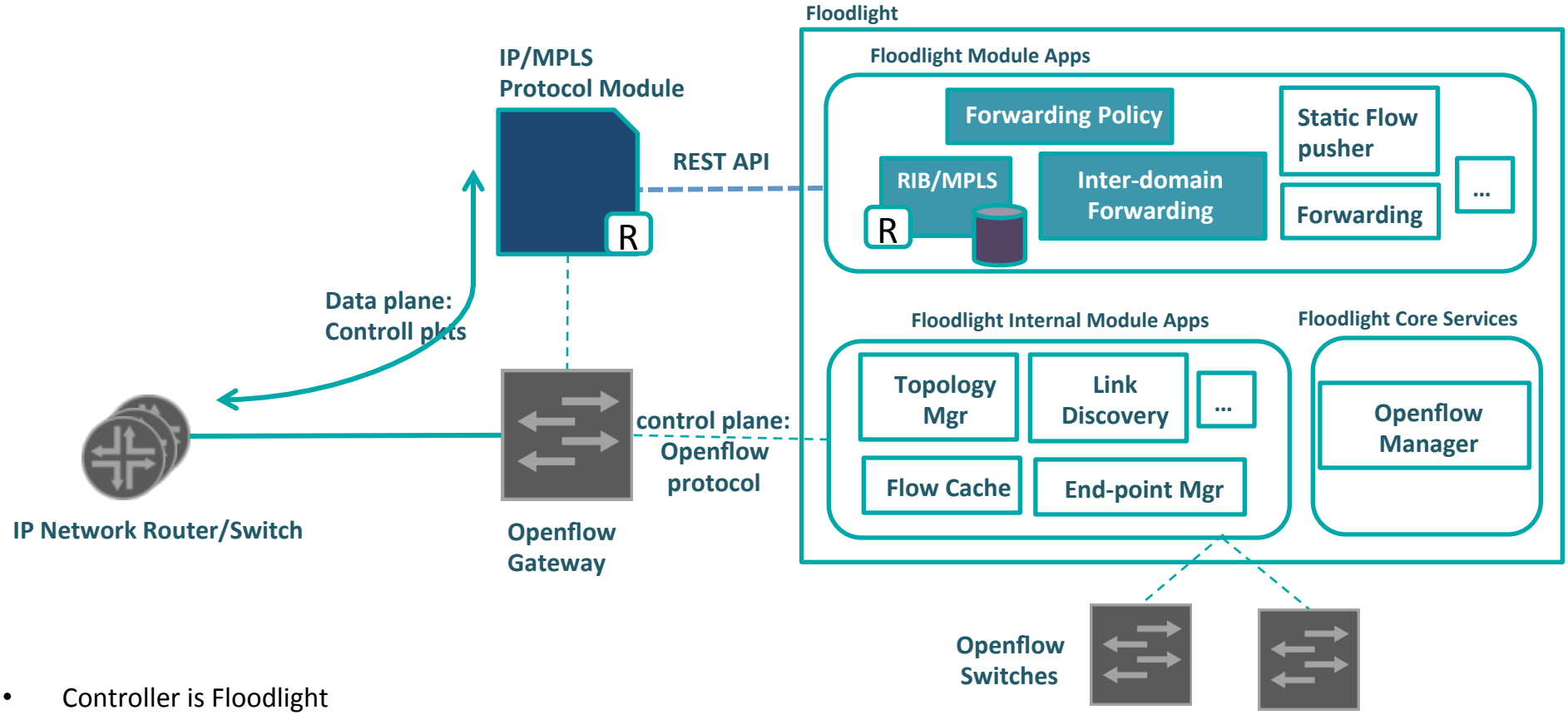
Stratosphere



Only Openflow control within SDN networks
Openflow gateways contain flow entries for inter-domain forwarding
SDN controller extended with GW application

SDN IP/MPLS Gateway Design

Stratosphere

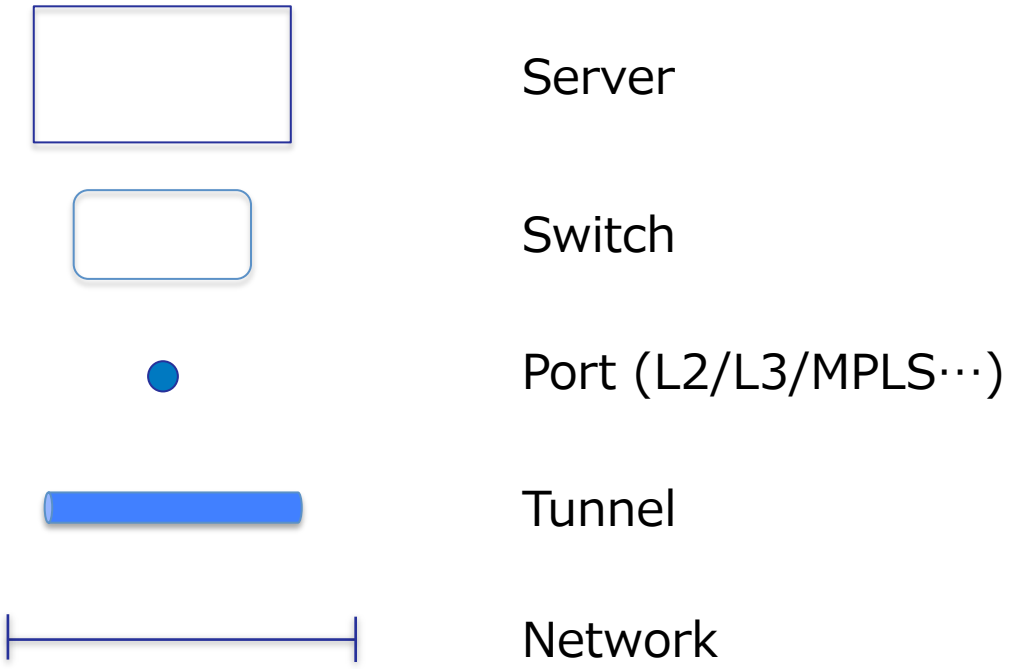


- Controller is Floodlight
- Networking Protocol from Zebra OS
- Control packet is escalated from OpenFlow Switch to IP/MPLS Protocol Module
- InterdomainForwarding extends Floodlight's (intra-domain) Forwarding.
- SDN->IP/MPLS forwarding: Unknown destination will be escalated to Floodlight then execute Inter-domain Forwarding application
- IP->SDN forwarding: Normal Openflow processing when packet enters SDN.

ネットワークを定義できる手段が必要

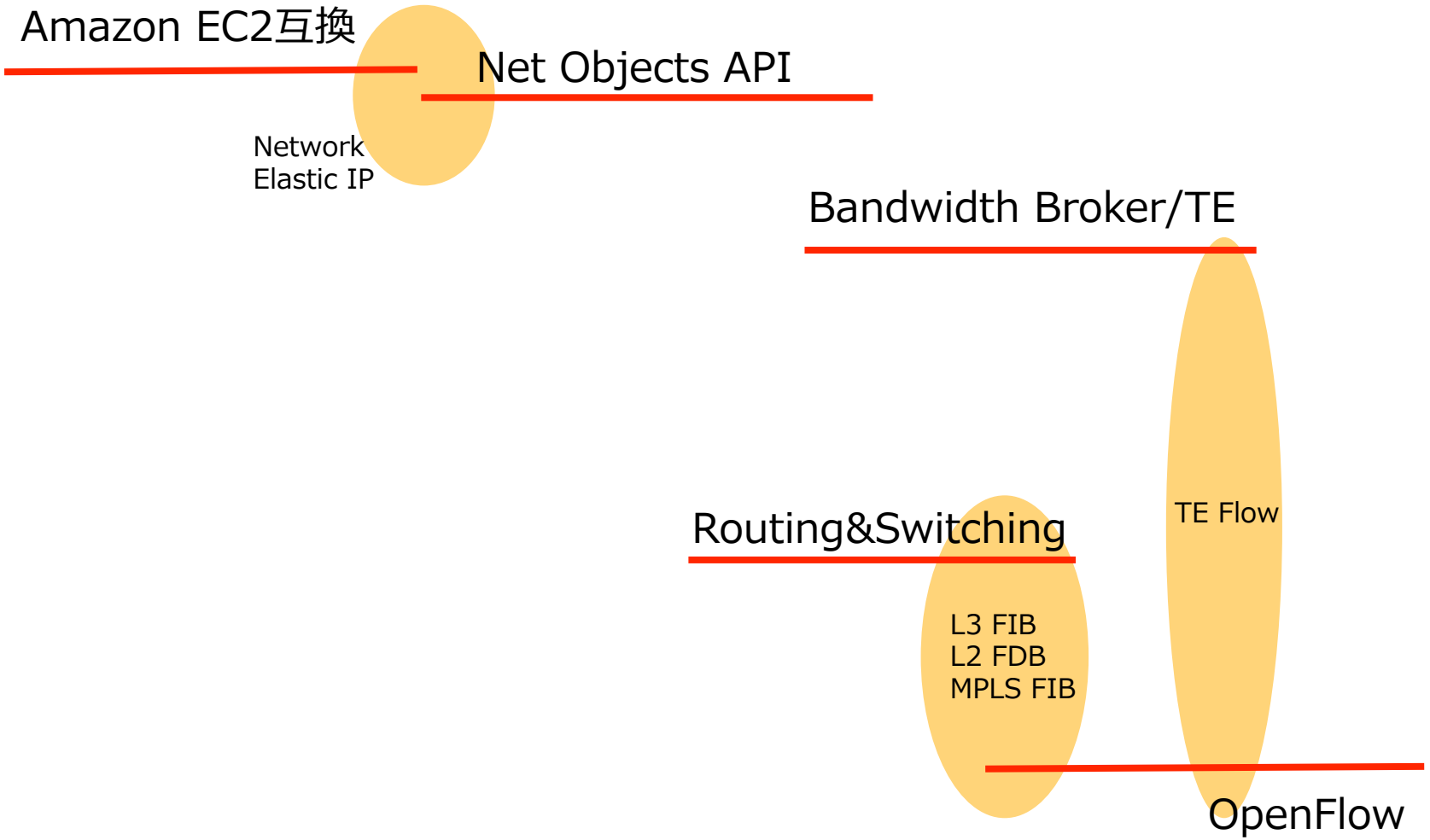
Stratosphere

- ネットワーク構成Object定義
- オーケストレーターからも制御できるAPI定義



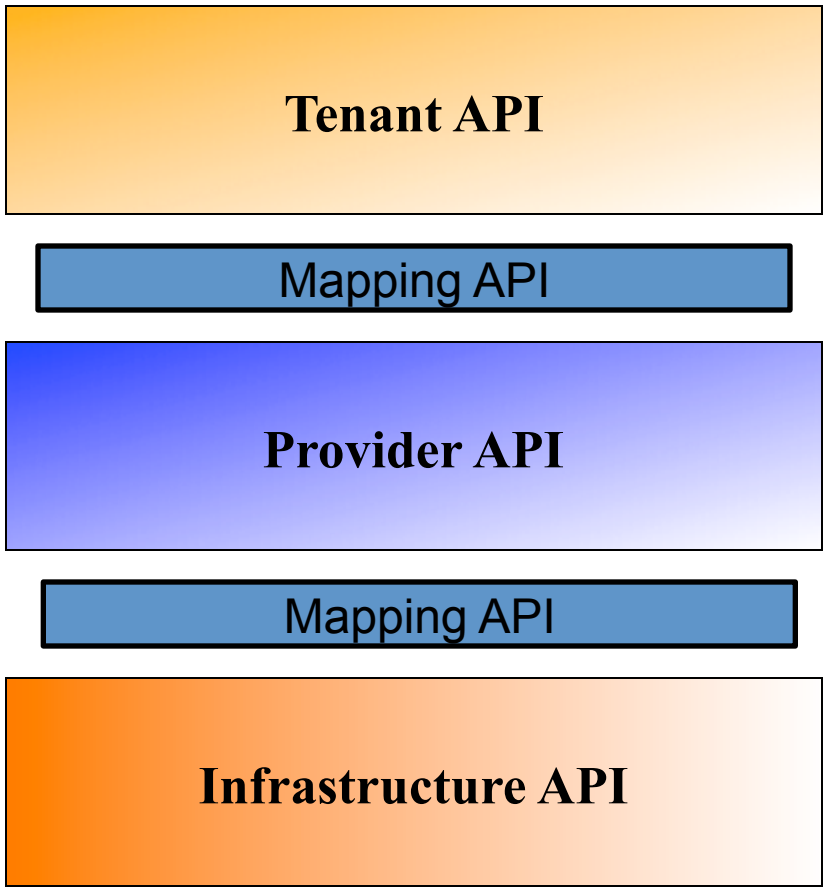
オーケストレーターから見た抽象APIレイヤ

Stratosphere



3層API

Stratosphere



- テナントユーザ向け
- テナントネットワークの構築
- VMをネットワークへ接続
- Amazon EC2ライク

- プロバイダ向け
- マルチテナント対応プロバイダネットワークの構築
- QoS / TEを考慮
- ゾーニング

- クラウド/DC事業者向け
- DCネットワークの構築
- 物理ホスト／ネットワーク設定

OpenStack Quantum

Stratosphere

- 非常にシンプル
- 実装はプラグインに丸投げ

- Quantum API v2.0
- Network Object
- Subnet Object
- Port Object

既存の取り組み

Stratosphere

- OpenFlow Config
- ONF Northbound Interface
- IRTF

- AWS VPC API
- OpenStack
- CloudStack
- Nicira NVP Plug-In API

CloudStack

Stratosphere

- Basic Mode/Advanced Modeが悩ましい

- network object
- nic object
- user_ip_address object
- vlan object
- physical_network object

Nicira

Stratosphere

- NVP API
- 基本SDNのことしか考えない

- Transport_zone object
- lswitch object
- lport object

Stratosphere

- 3層API
- Tenant層API
  - Network object
  - NetworkPort object
  - Router object
  - Security Policy object
- Provider層API
  - Switch Object
  - Port(L2/L3/MPLS) Object
  - Address Object
  - Tunnel Object
- Infrastructure層API
  - Line Card Object..
  - Link Object..

ＳＤＮ　Ｐｌａｔｆｏｒｍの拡張

Stratosphere

